

INVESTIGACIÓN: TRAMAS ETHERNET

Ethernet, MAC, IP, Wi-Fi y análisis de tráfico con PktMon y Wireshark

Documento técnico de consulta y práctica para Soporte TI y Redes

Objetivo

Comprender la estructura de una trama Ethernet, relacionar MAC, IP y protocolos de red, y documentar una práctica de captura de tráfico utilizando herramientas de diagnóstico de Windows.

Tema	Contenido
Capa de enlace	Trama Ethernet, MAC, EtherType y FCS
Capa de red	IPv4/IPv6, subneteo, gateway y ARP
Red inalámbrica	Conceptos básicos de IEEE 802.11
Análisis	Wireshark y filtros de visualización
Práctica Windows	PktMon, ping, filtros, captura ETL y conversión a texto
Complemento Linux	ip, ip neigh, lsusb, lspci y dmesg

1. ¿Qué es una trama Ethernet?

Una trama Ethernet es la unidad de datos de la capa de enlace utilizada para transportar información dentro de una red Ethernet. Antes de que una aplicación pueda enviar información por la red, las capas inferiores agregan encabezados y mecanismos de control. La trama proporciona los datos necesarios para la entrega local y para identificar el protocolo encapsulado.

En una red local, las direcciones MAC permiten identificar las interfaces que participan en la comunicación. El campo EtherType indica qué protocolo continúa el procesamiento, por ejemplo IPv4, ARP o IPv6. La información de control y verificación completa la estructura de la trama.

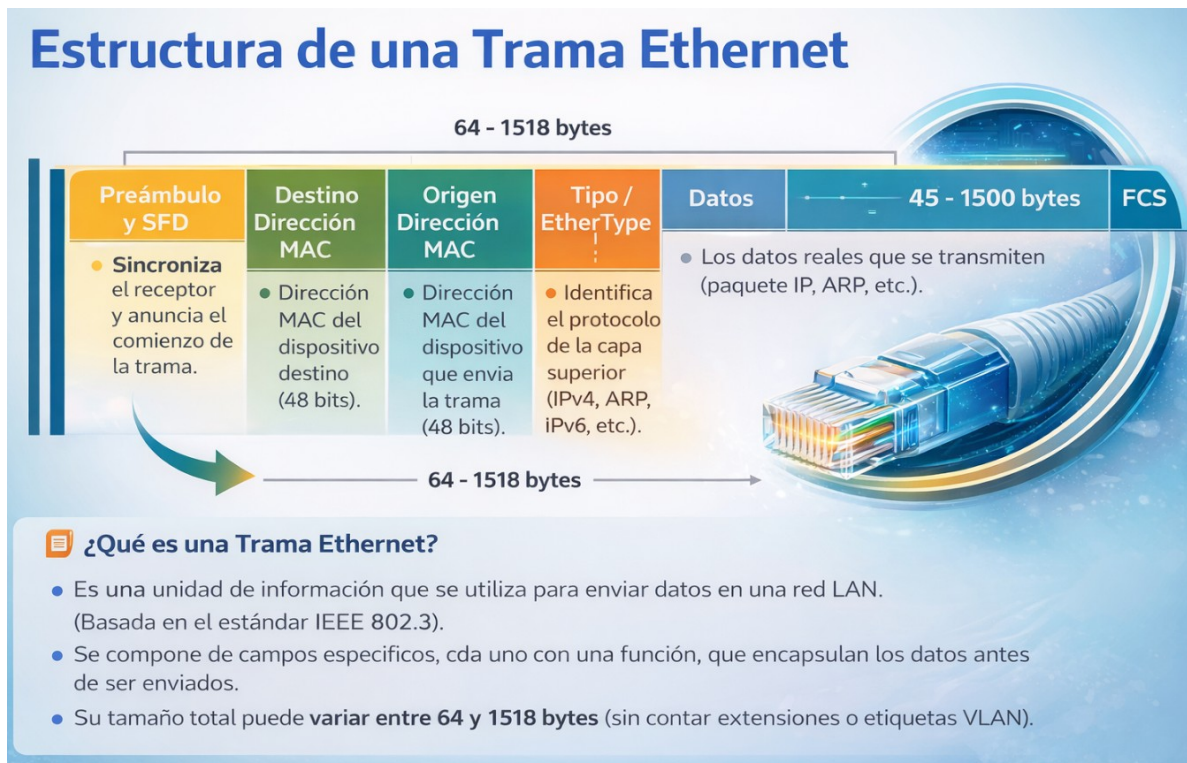


Figura 1. Estructura de una trama Ethernet. Se utiliza una sola vez como apoyo visual del apartado.

1.1. Campos principales

Campo	Función	Referencia
Preámbulo	Sincronización de la recepción.	7 bytes
SFD	Marca el inicio de la trama.	1 byte
MAC destino	Identifica la interfaz de destino.	6 bytes / 48 bits
MAC origen	Identifica la interfaz emisora.	6 bytes / 48 bits
EtherType	Identifica el protocolo encapsulado en Ethernet II.	2 bytes

Campo	Función	Referencia
Datos / Payload	Transporta la información superior.	46-1500 bytes en Ethernet tradicional
FCS	Permite detectar errores de transmisión.	4 bytes

1.2. Ethernet II y EtherType

En Ethernet II, EtherType permite distinguir el protocolo encapsulado. Esta información es especialmente útil al analizar capturas porque permite saber qué protocolo debe interpretarse después del encabezado Ethernet.

EtherType	Protocolo	Ejemplo de interpretación
0x0800	IPv4	La trama transporta un paquete IPv4.
0x0806	ARP	La trama contiene un mensaje de resolución IPv4-MAC.
0x86DD	IPv6	La trama transporta un paquete IPv6.

2. Direcciones MAC, IP y ARP

La dirección MAC identifica una interfaz a nivel de enlace, mientras que la dirección IP identifica lógicamente al host. Ambas trabajan de forma complementaria: la IP ayuda a determinar el destino lógico y la MAC permite la entrega de la trama dentro del segmento local.

2.1. ARP

En IPv4, ARP permite descubrir qué dirección MAC corresponde a una dirección IP dentro de una red local. El proceso puede observarse mediante herramientas como `arp -a`, `ip neigh` en Linux o mediante una captura de tráfico.

1. El host determina que el destino se encuentra en la misma red local.
2. Consulta su caché ARP.
3. Si no existe una entrada, envía una solicitud ARP.
4. El host que posee la dirección IP responde con su MAC.
5. La MAC obtenida permite construir la trama Ethernet destinada al host local.

2.2. Relación con soporte TI

Síntoma	Qué revisar primero
No hay comunicación local	IP, máscara, ARP, VLAN, switch y conexión.
Hay IP pero no hay salida	Gateway y ruta hacia otras redes.
Hay acceso por IP pero no por nombre	DNS.
Conectividad intermitente	Pérdida, retransmisiones, señal Wi-Fi o medio físico.

3. LAN, WAN, switch, router, gateway y VLAN

La trama Ethernet cobra sentido dentro de una topología. Una LAN conecta dispositivos en un área local; una WAN conecta redes a mayor distancia. Los switches toman decisiones de reenvío usando principalmente MAC, mientras que los routers utilizan direcciones IP para interconectar redes. Las VLAN permiten separar lógicamente segmentos dentro de una infraestructura física.

Concepto	Definición	Aplicación
LAN	Red de área local.	Comunicación entre equipos del mismo entorno.
WAN	Red de área amplia.	Interconexión de redes a distancia.
Switch	Conecta hosts y conmuta tramas usando MAC.	Revisión de puertos, VLAN y aprendizaje MAC.
Router	Interconecta redes y enruta paquetes IP.	Revisión de rutas y gateway.
Gateway	Puerta de salida hacia otra red.	Diagnóstico de acceso a Internet o subredes.
VLAN	Segmentación lógica de una LAN.	Separación de tráfico y dominios de broadcast.
Subneteo	División de una red IP en subredes.	Organización, direccionamiento y diagnóstico de máscaras.

3.1. Acceso al medio

Concepto	Descripción	Contexto
CSMA/CD	Detecta colisiones en medios Ethernet compartidos y aplica espera/reintento.	Ethernet compartido tradicional.
CSMA/CA	Busca reducir la probabilidad de colisión antes de transmitir.	Wi-Fi / IEEE 802.11.
Backoff	Tiempo de espera antes de un nuevo intento de transmisión.	Mecanismos de acceso al medio.

Concepto	Descripción	Contexto
RTS/CTS	Intercambio de reserva del medio en escenarios Wi-Fi.	Control opcional del acceso al canal.

4. Redes Wi-Fi e IEEE 802.11

Wi-Fi utiliza IEEE 802.11 para la comunicación inalámbrica. En una captura pueden aparecer tramas de administración, control y datos, además de metadatos de radio dependiendo del adaptador y del modo de captura.

Tipo de trama	Propósito	Ejemplos
Administración	Gestionar descubrimiento, autenticación y asociación.	Beacon, Probe, Authentication, Association.
Control	Coordinar el acceso al medio.	RTS, CTS, ACK.
Datos	Transportar información de capas superiores.	Tráfico IP y otros protocolos.

4.1. Flujo simplificado de conexión Wi-Fi

1. El cliente detecta una red disponible.
2. Se realizan los intercambios de autenticación y asociación correspondientes.
3. Se establecen las condiciones de seguridad del enlace.
4. El cliente obtiene parámetros de red, normalmente mediante DHCP.
5. Se inicia el intercambio de tráfico IP.

Captura Wi-Fi

Una captura completa de 802.11 puede requerir un adaptador y configuración compatibles con monitor mode. Una captura normal de Windows puede mostrar el tráfico del propio equipo con información de enlace diferente a una captura 802.11 en bruto.

5. Wireshark: analizador de protocolos

Wireshark es un analizador de protocolos de red que permite capturar tráfico desde interfaces compatibles y analizar archivos de captura. Su interfaz organiza la información en una lista de paquetes, detalles jerárquicos del paquete y bytes capturados.

5.1. ¿Para qué sirve?

- Observar qué tráfico está circulando por una interfaz.
- Identificar protocolos como Ethernet, ARP, IPv4, IPv6, ICMP, TCP, UDP, DNS y DHCP.

- Filtrar paquetes para concentrarse en un problema específico.
- Analizar tiempos, retransmisiones, respuestas y ausencia de tráfico.
- Obtener evidencia técnica para documentar y escalar una incidencia.

5.2. Filtros útiles

Filtro	Uso
icmp	Observar Echo Request/Reply y pruebas de conectividad.
arp	Analizar resolución IP-MAC en la LAN.
dns	Analizar consultas y respuestas DNS.
dhcp	Revisar obtención de configuración IP.
tcp	Analizar handshake, retransmisiones y resets.
wlan	Trabajar con campos 802.11 cuando la captura los contiene.

5.3. Lectura de una trama

Frame
 Ethernet II
 Internet Protocol Version 4
 Internet Control Message Protocol

La lectura por capas permite identificar primero el enlace, después el protocolo de red y finalmente el protocolo que realiza la función de diagnóstico o transporte.

6. PktMon: captura de paquetes en Windows

Packet Monitor (PktMon) es una herramienta integrada en Windows para diagnóstico de red. Permite capturar paquetes, recopilar eventos, aplicar filtros, consultar contadores y convertir registros ETL a otros formatos. Microsoft documenta PktMon como una herramienta de diagnóstico de varios componentes de la pila de red.

```
Administrador: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\WINDOWS\system32> pktmon help
pktmon <command> [OPTIONS | help]
    Captura avanzada de paquetes y recopilación de eventos.

Comandos
  filter    Administra los filtros de paquetes.
  list      Lista los componentes de procesamiento de paquetes.

  start     Inicia la captura de paquetes, contadores y recopilación de eventos.
  stop      Detiene la recopilación de datos.
  status    Para consultar el estado actual.
  unload    Descarga el controlador PktMon.

  counters  Muestra los contadores de paquetes actuales.
  reset     Restablece los contadores de paquetes a cero.

  etl2txt   Convierte el archivo de registro a formato de texto.
  etl2pcap  Convierte el archivo de registro al formato pcapng.
  hex2pkt   Decodifica el paquete en formato hexadecimal.

  help      Muestra el texto de ayuda para un comando específico.
            Ejemplo: ayuda de inicio de pktmon
```

Figura 2. Ayuda de PktMon mostrada desde PowerShell.

6.1. Comandos utilizados en la práctica

Comando	Para qué sirve	Resultado de la práctica
pktmon help	Muestra la ayuda y los comandos disponibles.	Permitió identificar las operaciones de captura, filtros, stop y conversión.
pktmon filter remove	Elimina los filtros de captura configurados.	Dejó la captura sin filtros previos.
pktmon filter list	Lista los filtros de captura activos.	Se confirmó que no había filtros activos.
pktmon start --capture --comp nics	Inicia captura y registro en los adaptadores de red.	Creó el registro PktMon.etl.
pktmon stop	Detiene la recopilación.	Cerró la captura y vació los registros pendientes.
pktmon etl2txt PktMon.etl	Convierte el registro ETL a texto.	Generó PktMon.txt para análisis.
notepad PktMon.txt	Abre el archivo de texto generado.	Permitió revisar el resultado de la captura.

Microsoft indica que `pktmon start --capture` habilita captura y contadores y que `--comp nics` selecciona solamente los adaptadores de red. Asimismo, `pktmon etl2txt` convierte el archivo ETL a formato de texto.

7. Preparación de la captura y comprobación de conectividad

Antes de capturar paquetes, se eliminaron filtros existentes y se verificó que no hubiera filtros activos. Esto ayuda a que la captura no quede limitada por una condición anterior.

```
PS C:\WINDOWS\system32> pktmon filter remove
Se quitaron todos los filtros.
PS C:\WINDOWS\system32> pktmon filter list
Filtros de paquete:
Ninguno
```

Figura 3. `pktmon filter remove` y `pktmon filter list`: no quedaron filtros configurados.

7.1. Prueba con ping 8.8.8.8

```
Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
  Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
  Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 8ms, Máximo = 10ms, Media = 8ms
```

Figura 4. Prueba de conectividad hacia 8.8.8.8: 4 de 4 respuestas recibidas y 0% de pérdida.

El resultado proporciona una línea base: existe conectividad IP hacia el destino y no se observó pérdida durante esta prueba. El ping no demuestra por sí solo que todos los servicios funcionen, pero sí aporta evidencia de respuesta ICMP.

7.2. Resolución de nombre

```
PS C:\WINDOWS\system32> ping google.com

Haciendo ping a google.com [2607:f8b0:4012:82a::200e] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 2607:f8b0:4012:82a::200e: tiempo=9ms
Respuesta desde 2607:f8b0:4012:82a::200e: tiempo=10ms
Respuesta desde 2607:f8b0:4012:82a::200e: tiempo=10ms
Respuesta desde 2607:f8b0:4012:82a::200e: tiempo=9ms

Estadísticas de ping para 2607:f8b0:4012:82a::200e:
  Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
  Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 9ms, Máximo = 10ms, Media = 9ms
```

Figura 5. `ping google.com`: el nombre se resolvió a una dirección IPv6 y las 4 respuestas fueron recibidas.

Esta prueba agrega dos evidencias: la resolución del nombre y la conectividad mediante IPv6. La ausencia de pérdida en esta prueba indica que la comunicación ICMP observada funcionó correctamente durante el intervalo capturado.

8. Captura de tráfico con PktMon

Con la conectividad comprobada, se inició una captura en los adaptadores de red. La salida mostró el modo de registro circular, el archivo PktMon.etl, el tamaño máximo configurado y la ausencia de filtros. La documentación de Microsoft señala que el modo circular es el modo predeterminado y que `--comp nics` limita la captura a los adaptadores de red.

```
PS C:\WINDOWS\system32> pktmon start --capture --comp nics

Parámetros de registrador:
  Nombre del registrador:      PktMon
  Modo de registro:           Circular
  Archivo de registro:        C:\WINDOWS\system32\PktMon.etl
  Tamaño máx. de archivo:     512 MB
  Memoria usada:              347 MB

Datos recopilados:
  Contadores de paquetes, captura de paquetes

Tipo de captura:
  Todos los paquetes

Componentes supervisados:
  Adaptadores de red

Filtros de paquete:
  Ninguno
```

Figura 6. `pktmon start --capture --comp nics`: inicio de la captura sobre adaptadores de red.

8.1. Generación de tráfico durante la captura

```

PS C:\WINDOWS\system32> ping 8.8.8.8 -n 5

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=8ms TTL=117
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=8ms TTL=117
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=13ms TTL=117
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=9ms TTL=117
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=8ms TTL=117

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 5, recibidos = 5, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 8ms, Máximo = 13ms, Media = 9ms

```

Figura 7. `ping 8.8.8.8 -n 5`: 5 respuestas, 0% de pérdida y latencia media de 9 ms.

El ping se utilizó como tráfico controlado para que la captura contara con un intercambio fácil de identificar. El resultado fue 5 paquetes enviados y 5 recibidos, con tiempos de 8 a 13 ms.

9. Detención y conversión del registro

Una vez generado el tráfico de prueba, se detuvo la captura. PktMon escribió y vació los registros pendientes en el archivo ETL. Después se convirtió el ETL a texto para facilitar su lectura.

```

PS C:\WINDOWS\system32> pktmon stop
Vaciando los registros...
Combinando metadatos...

```

Figura 8. `pktmon stop`: detención de la captura y vaciado de registros.

```

PS C:\WINDOWS\system32> pktmon etl2txt PktMon.etl
Procesando...

Eventos con formato: 1840
Archivo con formato: PktMon.txt
PS C:\WINDOWS\system32> notepad PktMon.txt

```

Figura 9. `pktmon etl2txt PktMon.etl`: conversión del archivo ETL a PktMon.txt.

Resultado de la práctica

El flujo de captura quedó documentado como: limpiar filtros -> comprobar conectividad -> iniciar

PktMon -> generar tráfico con ping -> detener captura -> convertir ETL a texto.

10. Interpretación de la práctica

Evidencia	Qué demuestra	Limitación
pktmon filter list	No había filtros previos limitando la captura.	No identifica por sí solo el estado de cada protocolo.
ping 8.8.8.8	Hubo respuesta ICMP sin pérdida en la prueba.	No garantiza que HTTP, DNS u otros servicios estén disponibles.
ping google.com	El nombre se resolvió y hubo respuesta IPv6.	No representa todo el tráfico generado por la computadora.
pktmon start --capture --comp nics	Se inició una captura en adaptadores de red.	La salida de consola no sustituye el análisis detallado de cada paquete.
PktMon.etl	Se generó un registro de la captura.	Necesita conversión/lectura para un análisis textual práctico.
PktMon.txt	Permite revisar el registro en formato legible.	Puede requerir interpretación adicional según el nivel de detalle.

10.1. Relación entre PktMon y Wireshark

PktMon es útil para un diagnóstico desde la perspectiva de Windows y de los componentes de su pila de red. Wireshark es especialmente útil para inspeccionar protocolos, campos y conversaciones a nivel de paquete. En un troubleshooting real, ambos enfoques pueden complementarse: primero se comprueba el estado del sistema y después se analiza el tráfico con la herramienta más adecuada.

11. Complemento: diagnóstico desde Linux

Las mismas preguntas de diagnóstico pueden abordarse desde la consola de Linux. La ventaja es que muchas herramientas muestran de forma directa el estado de interfaces, rutas y vecinos.

Comando	Propósito	Relación con Ethernet/red
ip addr	Muestra interfaces y direcciones.	Permite validar IP, prefijo y estado.
ip route	Muestra las rutas.	Permite comprobar gateway y encaminamiento.
ip neigh	Muestra vecinos.	Ayuda a revisar relaciones IP-MAC/vecinos.
ping -c 4 8.8.8.8	Prueba conectividad ICMP.	Aporta una línea base de respuesta.
lsusb	Lista dispositivos USB.	Útil para revisar hardware conectado.

Comando	Propósito	Relación con Ethernet/red
lspci	Lista dispositivos PCI.	Útil para identificar adaptadores de red.
dmesg	Muestra eventos del kernel.	Puede ayudar a detectar problemas de hardware o controladores.

```
ip addr
ip route
ip neigh
ping -c 4 8.8.8.8
```

El objetivo no es ejecutar todos los comandos indiscriminadamente, sino seleccionar las pruebas que respondan a la hipótesis del incidente.

12. Metodología de troubleshooting de red

Una metodología ordenada evita cambiar configuraciones sin evidencia. El análisis debe avanzar desde la capa física y enlace hacia direccionamiento, resolución, transporte y aplicación.

1. Definir el síntoma: qué no funciona, desde cuándo y a qué destinos afecta.
2. Comprobar el medio y la interfaz de red.
3. Validar IP, máscara/prefijo, gateway y DNS.
4. Revisar ARP o vecinos y verificar el gateway.
5. Probar conectividad con ping.
6. Probar resolución de nombres.
7. Capturar tráfico y aplicar filtros.
8. Comparar las evidencias de PowerShell/Linux con la captura.
9. Aplicar una solución segura y reversible.
10. Repetir la prueba inicial y documentar la validación.

12.1. Ejemplo de decisión

Resultado	Hipótesis más probable
No hay enlace o interfaz	Problema físico, adaptador o driver.
Interfaz activa, sin IP válida	DHCP o configuración IP.
IP válida, gateway sin respuesta	LAN, ARP, VLAN, AP/switch o gateway.
Gateway responde, IP externa falla	Ruta o salida hacia otras redes.
IP externa responde, nombre falla	DNS.

Resultado	Hipótesis más probable
Todo responde, aplicación falla	Problema del servicio, puerto o aplicación.

13. Glosario esencial

Término	Definición
LAN	Red de área local.
WAN	Red de área amplia.
MAC	Identificador de una interfaz en la capa de enlace.
IP	Identificador lógico de un host.
ARP	Protocolo de resolución de IPv4 a MAC en la red local.
EtherType	Campo que indica el protocolo encapsulado en Ethernet II.
FCS	Campo de verificación de errores de la trama.
VLAN	Segmentación lógica de una red.
Gateway	Dispositivo que permite alcanzar otras redes.
MTU	Unidad máxima de transmisión del enlace en el contexto correspondiente.
Broadcast	Tráfico dirigido a todos los hosts del dominio de broadcast.
Latency	Retardo de la comunicación.
Jitter	Variación del tiempo de llegada de paquetes.
QoS	Mecanismos para priorizar determinados tráfico.

14. Buenas prácticas de captura

- Capturar solo el tiempo necesario para reproducir el problema.
- Usar filtros cuando la captura genere demasiado ruido.
- Registrar el comando exacto y el intervalo de prueba.
- Guardar el ETL/PCAP y el texto resultante cuando la evidencia deba conservarse.
- Revisar las capturas antes de compartirlas por posibles datos técnicos sensibles.
- No considerar una sola prueba como evidencia suficiente para diagnosticar toda una red.

14.1. Seguridad y privacidad

Las capturas pueden contener direcciones MAC, IP, nombres de dispositivos y otros metadatos. En un ambiente empresarial deben manejarse de acuerdo con las políticas internas. No se deben

capturar deliberadamente credenciales ni información privada que no sea necesaria para el diagnóstico.

15. Conclusión

La trama Ethernet permite comprender cómo se transporta información dentro de una red local mediante direcciones MAC, EtherType, datos y mecanismos de verificación. Su análisis se vuelve mucho más útil cuando se relaciona con IP, ARP, VLAN, switches, routers y los mecanismos propios de Wi-Fi.

La práctica realizada con PktMon demuestra un flujo completo de diagnóstico: primero se limpian filtros, después se comprueba la conectividad, se inicia una captura, se genera tráfico controlado con ping, se detiene el registro y se convierte el archivo ETL a texto. De esta manera se obtiene evidencia reproducible desde Windows. Wireshark complementa este proceso al ofrecer una inspección más detallada de protocolos y campos de los paquetes.

El aprendizaje principal es que el troubleshooting de red debe basarse en evidencias y realizarse por capas. Las herramientas no sustituyen el análisis: ayudan a responder preguntas concretas sobre dónde está el problema, qué protocolo está involucrado y qué resultado se obtiene después de aplicar una solución.

16. Referencias

Microsoft Learn - Pktmon: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/pktmon>

Microsoft Learn - pktmon start: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/pktmon-start>

Microsoft Learn - Pktmon command formatting:

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/technologies/pktmon/pktmon-syntax>

Microsoft Learn - pktmon etl2txt:

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/pktmon-etl2txt>

Wireshark Documentation - User's Guide: https://www.wireshark.org/docs/wsug_html/

Wireshark Documentation - Display Filters: <https://www.wireshark.org/docs/dfref/>